Nama: Mohamad Rifki Hanifudin
Nim: 2495114008
Prodi: Teknik Informatika 5-A

SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU (SIAKAD) MADRASAH ALIYAH NUR MUHAMMAD JOMBANG

1. Pendahuluan

Pengelolaan administrasi akademik dan presensi harian di lembaga pendidikan tingkat menengah, seperti Madrasah Aliyah Nur Muhammad, masih menghadapi berbagai kendala efisiensi akibat ketergantungan pada proses manual. Pencatatan kehadiran siswa di kelas yang menggunakan jurnal kertas rawan mengalami kerusakan data, memakan waktu rekapitulasi staf Tata Usaha (TU) di akhir bulan, serta membuka celah terjadinya kecurangan presensi. Di sisi lain, wali murid memiliki akses yang sangat terbatas dalam memantau kehadiran dan perkembangan nilai anak secara *real-time*, karena informasi akademik umumnya baru disampaikan secara kumulatif pada akhir semester melalui pembagian rapot. Selain itu, presensi mandiri tenaga kependidikan dan proses verifikasi ketidakhadiran siswa akibat izin atau sakit belum terintegrasi ke dalam satu sistem yang terpusat dan aman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pembangunan sistem ini adalah bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Akademik terpadu berbasis Web dan Mobile yang mampu memodernisasi tata kelola data sekolah serta mengeliminasi celah manipulasi presensi. Secara spesifik, permasalahan berfokus pada bagaimana menyediakan platform Web Admin berbasis Laravel dan PostgreSQL yang mampu mengelola *master data*, melakukan import/export laporan Excel/PDF, serta meng-generate QR Code unik terenkripsi untuk Kartu Pelajar dan Surat Resmi Izin/Sakit. Selanjutnya, bagaimana membangun aplikasi mobile terintegrasi REST API yang mampu memfasilitasi presensi berbasis scan QR Code *zero-bypass*, login praktis melalui QR Kartu Pelajar, serta fitur *multi-account switching* untuk memudahkan pemantauan oleh wali murid yang memiliki lebih dari satu anak.

Tujuan utama dari pengembangan proyek ini adalah menghasilkan Sistem Informasi Akademik & Presensi Terpadu yang andal, aman, dan siap digunakan untuk mendukung operasional MA Nur Muhammad. Secara teknis, sistem ini bertujuan menyediakan *dashboard* administrasi bagi staf TU untuk efisiensi manajemen data dan penerbitan dokumen resmi sekolah. Bagi tenaga kependidikan, aplikasi ini bertujuan mempercepat proses presensi harian secara presisi tanpa tombol manual melalui pemindaian QR Code. Sementara bagi siswa dan wali murid, sistem ini bertujuan memberikan transparansi informasi akademik dan rekapan kehadiran secara *real-time* dengan kemudahan akses multi-akun dalam satu perangkat mobile. Pengembangan bertahap ini juga ditujukan sebagai pemenuhan tugas perkuliahan sekaligus portofolio teruji untuk penerapan solusi digital di lingkungan sekolah.

2. System Users

2.1. Identifikasi aktor

Dalam Sistem Informasi Akademik & Presensi Terpadu MA Nur Muhammad, pengguna dibagi menjadi 3 aktor utama dengan hak akses (*roles*) yang terisolasi demi menjaga keamanan data:

1. **Staf Admin / Tata Usaha (TU):** Pengelola utama sistem berbasis Web Admin yang memiliki hak akses penuh (*Superadmin*) untuk mengelola master data, mencetak dokumen resmi, serta mengimpor/mengekspor laporan.
2. **Guru / Tenaga Kependidikan (Tendik):** Pengguna aplikasi Mobile yang bertindak sebagai pemindai (*scanner*) presensi siswa di kelas, penginput nilai harian, serta pemilik akun presensi pribadi.
3. **Siswa / Murid (Terhubung dengan Wali Murid):** Pengguna aplikasi Mobile yang memanfaatkan akun siswa untuk melihat rekap kehadiran dan perkembangan nilai harian. Akun ini juga digunakan oleh wali murid melalui fitur *multi-account switching*.

2.2. Deskripsi use case

1. **Staf Admin / Tata Usaha (Web Admin)**
   - **UC-01 (Manage Master Data):** Mengelola data Guru, Siswa, Kelas, Mata Pelajaran, dan Tahun Ajaran (Create, Read, Update, Delete).
   - **UC-02 (Import/Export Data):** Memasukkan data masif via dokumen Excel/PDF dan mengekspor rekapitulasi nilai/presensi ke format Excel/PDF.
   - **UC-03 (Generate QR Code Kartu Pelajar):** Meng-generate token unik berbasis gambar QR Code khusus untuk tiap siswa (hanya dapat diakses oleh Admin) untuk dicetak pada kartu pelajar.
   - **UC-04 (Terbitkan Surat Izin/Sakit):** Verifikasi bukti ketidakhadiran siswa dan menerbitkan Surat Resmi Sekolah ber-QR Code.
   - **UC-05 (Scan Presensi Tendik):** Memindai QR Code dari smartphone milik Guru/Tendik untuk memverifikasi kehadiran pribadi staf di sekolah.

2. **Guru / Tenaga Kependidikan (Mobile Apps)**
   - **UC-06 (Scan Presensi Siswa):** Memindai QR Code pada Kartu Tanda Pelajar siswa di kelas untuk mencatat kehadiran secara *real-time* (*Zero-Bypass*).
   - **UC-07 (Scan Surat Ketidakhadiran):** Memindai QR Code pada Surat Resmi Sekolah (TU) untuk otomatis menetapkan status siswa menjadi *Sakit* atau *Izin*.
   - **UC-08 (Input Nilai Akademik):** Mengisi dan mengedit nilai tugas, UTS, dan UAS siswa.
   - **UC-09 (Generate QR Presensi Tendik):** Menampilkan QR Code identitas pribadi di layar HP untuk discan oleh Admin/Petugas sekolah saat jam masuk.

3. **Siswa / Wali Murid (Mobile Apps)**
   - **UC-10 (Login via Scan QR):** Masuk ke dalam aplikasi mobile dengan memindai QR Code yang tertera pada Kartu Tanda Pelajar.

- **UC-11 (Multi-Account Switcher):** Mengelola dan berpindah antar-akun siswa secara langsung dalam satu aplikasi tanpa perlu proses *logout*.
- **UC-12 (View Presensi & Akademik):** Memantau grafik rekapitulasi presensi harian serta riwayat perolehan nilai mata pelajaran.

2.3. Matriks Hak Akses Use Case

3. System Requirements

3.1. Functional Requirement

Kebutuhan fungsional dikelompokkan berdasarkan modul dan platform penggunanya:

1. **Modul Web Admin (Staf TU / Kurikulum)**
   - **FR-ADM-01:** Sistem harus menyediakan fitur kelola master data (Siswa, Guru, Kelas, Mata Pelajaran, Tahun Ajaran) secara *Create, Read, Update, Delete* (CRUD).
   - **FR-ADM-02:** Sistem harus mampu mengimpor (*Import*) data masif siswa dan guru dari berkas berformat **Excel (.xlsx)** maupun **PDF**.
   - **FR-ADM-03:** Sistem harus mampu mengekspor (*Export*) laporan rekapitulasi nilai dan presensi ke dalam berkas berformat **Excel** dan **PDF**.
   - **FR-ADM-04:** Sistem harus menyediakan fitur *Generate QR Code* unik terenkripsi untuk tiap akun siswa (hanya dapat diakses dan diunduh oleh Admin dalam format gambar) untuk kebutuhan cetak Kartu Tanda Pelajar.
   - **FR-ADM-05:** Sistem harus dapat memverifikasi dan menerbitkan **Surat Resmi Sekolah (Izin/Sakit)** yang dilengkapi *QR Code* terenkripsi.
   - **FR-ADM-06:** Web Admin harus dapat bertindak sebagai pemindai (*scanner*) *QR Code* presensi pribadi milik Guru/Tenaga Kependidikan saat tiba di sekolah.

2. **Modul Mobile (Guru / Tenaga Kependidikan)**
   - **FR-GURU-01:** Aplikasi mobile harus menyediakan fitur pemindaian *QR Code* pada Kartu Tanda Pelajar siswa di kelas secara *real-time* tanpa opsi tombol presensi manual (*Zero-Bypass*).
   - **FR-GURU-02:** Aplikasi mobile harus dapat memindai *QR Code* pada Surat Resmi Sekolah (Izin/Sakit) untuk menetapkan status ketidakhadiran siswa sesuai dokumen resmi dari TU.
   - **FR-GURU-03:** Aplikasi mobile harus menyediakan modul pengisian dan pengeditan nilai harian, UTS, dan UAS siswa.
   - **FR-GURU-04:** Aplikasi mobile harus dapat menampilkan *QR Code* identitas pribadi Guru/Tendik yang bersifat dinamis di layar smartphone untuk discan oleh petugas sekolah.

3. **Modul Mobile (Siswa / Wali Murid)**
   - **FR-SISWA-01:** Aplikasi mobile harus mendukung opsi *login* menggunakan pemindaian *QR Code* yang tertera pada Kartu Tanda Pelajar siswa.

- **FR-SISWA-02:** Aplikasi mobile harus menyediakan fitur **Multi-Account Switching** yang memungkinkan wali murid menyimpan dan berpindah antar-akun siswa (anak) dalam satu aplikasi tanpa perlu *logout*.
- **FR-SISWA-03:** Aplikasi mobile harus menampilkan riwayat dan rekapitulasi presensi harian siswa (Hadir, Sakit, Izin, Alpa) secara *real-time*.
- **FR-SISWA-04:** Aplikasi mobile harus menampilkan rincian perolehan nilai tugas, ujian, serta perkiraan rapot siswa.

3.2. Non-functional Requirement

Kebutuhan non-fungsional mencakup spesifikasi kualitas, performa, dan batasan teknis sistem:

1. **Keamanan & Integritas Data (Security)**
   - **NFR-SEC-01 (API Token Authentication):** Seluruh komunikasi antara aplikasi Mobile dan backend Laravel wajib diamankan menggunakan token autentikasi berbasis **Laravel Sanctum**.
   - **NFR-SEC-02 (QR Code Encryption):** Data yang terkandung di dalam *QR Code* Kartu Pelajar dan Surat Resmi TU wajib dienkripsi dengan *secret key* agar tidak dapat dipalsukan atau direplikasi oleh pihak luar.
   - **NFR-SEC-03 (Restriksi Hak Akses):** Berkas *QR Code* master siswa bersifat rahasia dan hanya boleh digenerate/diakses oleh role Admin/TU.
   - **NFR-SEC-04 (Password Hashing):** Seluruh kata sandi pengguna wajib disimpan dalam database PostgreSQL menggunakan enkripsi algoritma *bcrypt*.

2. **Performa & Kecepatan (Performance)**
   - **NFR-PER-01 (Waktu Respon Scanner):** Pemindaian dan verifikasi *QR Code* presensi di aplikasi mobile harus berhasil memproses data dalam waktu kurang dari 1 detik per siswa.
   - **NFR-PER-02 (Waktu Respon API):** Endpoint REST API Laravel harus memberikan respon JSON dengan waktu tunda (*latency*) kurang dari 2 detik pada kondisi jaringan standar.
   - **NFR-PER-03 (Import Data Engine):** Modul pemroses berkas Excel/PDF di backend harus mampu mengolah hingga 500 baris data sekaligus tanpa mengalami kecelakaan server (*memory limit exceeded*).

3. **Arsitektur Teknis & Lingkungan (Environment & Reliability)**
   - **NFR-ENV-01 (Containerization):** Lingkungan pengembangan dan produksi backend wajib dikemas menggunakan **Laravel Sail (Docker)** untuk menjamin konsistensi *environment*.
   - **NFR-ENV-02 (DBMS Relasional):** Database manajemen sistem menggunakan **PostgreSQL** dengan penerapan *foreign key constraints* yang ketat demi menjaga integritas data relasional akademik.

- **NFR-ENV-03 (Session State Management):** Aplikasi mobile wajib mendukung penyimpanan *session state* multi-akun secara aman pada *Secure Storage* lokal smartphone.

4. **Kebisaan Digunakan & Kompatibilitas (Usability & Portability)**
   - **NFR-USA-01 (UX Switching Akun):** Fitur alih akun pada aplikasi mobile harus dapat dilakukan maksimal dalam **2 kali ketukan (*tap*)** tanpa memasukkan ulang kata sandi.
   - **NFR-USA-02 (Zero-Bypass Anti-Cheat):** Antarmuka presensi guru secara mutlak menghapus tombol *override* manual, mewajibkan alur presensi 100% berbasis *scan*.

4. Batasan Sistem

Batasan sistem merupakan ruang lingkup dan kondisi yang membatasi pengembangan serta penggunaan Sistem Informasi Akademik & Presensi Terpadu MA Nur Muhammad. Batasan sistem yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- **BL-01 – Ketergantungan Perangkat dan Koneksi Internet:** Aplikasi mobile membutuhkan smartphone yang memiliki kamera untuk melakukan pemindaian QR Code serta koneksi internet untuk berkomunikasi dengan REST API. Apabila perangkat tidak memiliki kamera atau tidak tersedia koneksi internet yang memadai, proses presensi dan sinkronisasi data tidak dapat dilakukan secara normal.
- **BL-02 – Pembatasan Hak Akses Berdasarkan Role:** Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh sistem. Staf Admin/TU memiliki akses pengelolaan data melalui Web Admin, Guru/Tenaga Kependidikan memiliki akses presensi dan pengelolaan nilai melalui aplikasi mobile, sedangkan Siswa/Wali Murid memiliki akses untuk melihat informasi presensi dan akademik.
- **BL-03 – Presensi Tidak Menggunakan Input Manual:** Pencatatan presensi siswa dibatasi menggunakan mekanisme pemindaian QR Code pada Kartu Tanda Pelajar. Sistem tidak menyediakan tombol presensi manual atau mekanisme override pada aplikasi Guru/Tenaga Kependidikan sebagai bagian dari konsep Zero-Bypass.
- **BL-04 – Batasan Format Data Import dan Export:** Proses import data dibatasi pada berkas Excel (.xlsx) dan PDF sesuai dengan fitur yang disediakan oleh sistem. Hasil export laporan dibatasi pada format Excel dan PDF.
- **BL-05 – Pengelolaan QR Code:** QR Code master siswa hanya dapat dibuat dan diakses oleh Staf Admin/TU. QR Code digunakan sebagai identitas untuk kebutuhan kartu pelajar dan proses autentikasi atau presensi sesuai dengan hak akses pengguna.

5. User Story dan Acceptance Criteria

User story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Setiap user story dilengkapi dengan acceptance criteria sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar fitur dapat dinyatakan berjalan sesuai kebutuhan.

1. **US-01 – Presensi Siswa melalui QR Code**

   Sebagai Guru/Tenaga Kependidikan,
   saya ingin melakukan presensi siswa dengan memindai QR Code pada Kartu Tanda Pelajar,

sehingga kehadiran siswa dapat tercatat secara real-time dan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi presensi.

Acceptance Criteria:

- Sistem menyediakan fitur pemindaian QR Code pada aplikasi mobile Guru/Tenaga Kependidikan.
- Jika QR Code Kartu Tanda Pelajar valid, sistem dapat mengenali identitas siswa yang bersangkutan.
- Sistem mencatat kehadiran siswa secara real-time setelah QR Code berhasil diverifikasi.
- Sistem menampilkan hasil presensi setelah proses pemindaian berhasil.
- Sistem tidak menyediakan tombol presensi manual atau override.

2. **US-02 – Melihat Rekap Presensi Siswa**

   Sebagai Siswa/Wali Murid,
   saya ingin melihat riwayat dan rekapitulasi presensi siswa melalui aplikasi mobile,
   sehingga saya dapat memantau kehadiran siswa secara real-time.

   Acceptance Criteria:

   - Sistem menampilkan riwayat presensi berdasarkan data yang tersimpan pada sistem.
   - Sistem menampilkan kategori status presensi Hadir, Sakit, Izin, dan Alpa.
   - Sistem menampilkan rekapitulasi presensi siswa secara real-time.
   - Siswa/Wali Murid hanya dapat melihat data presensi sesuai dengan akun siswa yang sedang digunakan.
   - Data presensi yang ditampilkan harus sesuai dengan data yang tercatat pada sistem.

3. **US-03 – Pengelolaan Nilai Akademik**

   Sebagai Guru/Tenaga Kependidikan,
   saya ingin mengisi dan mengedit nilai tugas, UTS, dan UAS siswa,
   sehingga perkembangan akademik siswa dapat terdokumentasi dan dapat dipantau oleh siswa/wali murid.

   Acceptance Criteria:

   - Sistem menyediakan fitur untuk memasukkan nilai tugas, UTS, dan UAS.
   - Guru/Tenaga Kependidikan dapat mengedit nilai yang telah dimasukkan.
   - Sistem menyimpan nilai yang berhasil dimasukkan atau diperbarui ke dalam database.
   - Nilai yang telah tersimpan dapat ditampilkan pada aplikasi siswa/wali murid.
   - Data nilai yang ditampilkan harus sesuai dengan data yang dimasukkan oleh Guru/Tenaga Kependidikan.

6. Use Case Naratif

UC-06 – Scan Presensi Siswa

Nama Use Case: Scan Presensi Siswa
Kode: UC-06
Aktor Utama: Guru/Tenaga Kependidikan
Tujuan: Mencatat kehadiran siswa secara real-time melalui pemindaian QR Code pada Kartu Tanda Pelajar.
Platform: Aplikasi Mobile

Prakondisi:

- Guru/Tenaga Kependidikan telah login ke aplikasi mobile.
- Guru/Tenaga Kependidikan memiliki hak akses untuk melakukan presensi siswa.
- Siswa memiliki Kartu Tanda Pelajar dengan QR Code yang dapat dipindai.

Pemicu:

Guru/Tenaga Kependidikan memilih fitur Scan Presensi Siswa untuk mencatat kehadiran siswa.

Alur Utama:

- Guru/Tenaga Kependidikan membuka aplikasi mobile.
- Guru/Tenaga Kependidikan memilih menu Scan Presensi Siswa.
- Sistem mengaktifkan kamera smartphone sebagai scanner QR Code.
- Guru/Tenaga Kependidikan mengarahkan kamera ke QR Code pada Kartu Tanda Pelajar siswa.
- Sistem membaca QR Code dan melakukan validasi terhadap data yang terkandung di dalamnya.
- Jika QR Code valid, sistem mengambil identitas siswa yang sesuai.
- Sistem memeriksa data siswa dan proses presensi.
- Sistem mencatat status kehadiran siswa sebagai Hadir.
- Sistem menyimpan data presensi ke database.
- Sistem menampilkan informasi bahwa presensi siswa berhasil dicatat.

Alur Alternatif:

1. **A1 – QR Code Tidak Valid**
    - Sistem membaca QR Code tetapi data tidak valid atau tidak dikenali.
    - Sistem menolak proses presensi.
    - Sistem menampilkan pesan bahwa QR Code tidak valid.
    - Guru/Tenaga Kependidikan dapat melakukan pemindaian ulang.

2. **A2 – QR Code Sudah Digunakan**
    - Sistem mendeteksi bahwa siswa telah melakukan presensi pada sesi/periode yang sama.
    - Sistem tidak membuat data presensi duplikat.
    - Sistem menampilkan informasi bahwa presensi siswa telah tercatat.

Pasca Kondisi:

- Data presensi siswa tersimpan dalam database.
- Rekapitulasi presensi siswa dapat diperbarui dan ditampilkan pada sistem.
- Siswa/Wali Murid dapat melihat status kehadiran sesuai data yang telah tercatat.

Aturan Sistem:

- Presensi siswa dilakukan melalui pemindaian QR Code.
- Tidak tersedia tombol presensi manual atau override.
- QR Code harus melalui proses validasi sebelum presensi dicatat.
- Data presensi dicatat secara real-time setelah proses validasi berhasil.

Kondisi Gagal:

Proses presensi gagal apabila QR Code tidak valid, tidak dapat dibaca, atau koneksi ke sistem tidak tersedia. Dalam kondisi tersebut, sistem tidak mencatat kehadiran siswa sampai proses validasi berhasil.